39

BÖLÜM: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – KURUMSAL KUBERNETES | MODULE: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – ENTERPRISE KUBERNETES

`oc` Komut Satırı ve OpenShift Web Konsolu ile Görsel Yönetim

The `oc` CLI & Enterprise Web Console Experience

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

`oc` komut satırı aracı, `kubectl`'in siyah kuşak sahibi karate hocasıdır! `kubectl`'in tüm komutlarını anlar ama üstüne `oc new-app`, `oc login`, `oc project` gibi hayat kurtaran sihirli komutlar ekler. Web Konsolu ise bilim kurgu filmlerindeki kumanda merkezidir: Mikroservislerinizin durumunu birbiriyle konuşan renkli halkalar (Pod Donuts) halinde görsel olarak izlersiniz!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

The `oc` CLI is `kubectl` with a black belt in karate! It executes every single `kubectl` command natively, while introducing developer shortcuts like `oc new-app`, `oc status`, and `oc project`. Meanwhile, the OpenShift Web Console looks like a NASA mission control room: dynamic visual topology graphs display your Spring Boot pods as glowing, animated status rings!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

`oc` CLI ile OpenShift'e özgü kaynaklar (`routes`, `buildconfigs`, `imagestreams`, `deploymentconfigs`) yönetilir. `oc project coffee-shop` komutu, `kubectl config set-context` komutunun yaptığı karmaşık isim alanı geçişini tek hamlede yapar. Web Konsolu iki görünüme sahiptir: 1) Developer Perspective (Kod odaklı, Git bağlantılı, görsel topoloji haritası), 2) Administrator Perspective (Düğümler, depolama, RBAC ve küme operatörleri).

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

The `oc` binary provides first-class support for OpenShift custom resource definitions (`routes`, `imagestreams`, `buildconfigs`). Running `oc project <name>` simplifies namespace switching. The Web Console features two purpose-built modes: 1) Developer Perspective (visual topology maps, Git import wizards, log streams), 2) Administrator Perspective (cluster health, CRDs, quotas, hardware nodes).

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# 1. OpenShift kümesine giriş yap
oc login https://api.mycluster.openshift.com:6443 -u developer

# 2. Yeni bir proje (güçlendirilmiş namespace) oluştur ve geç
oc new-project coffee-shop

# 3. Projenin genel durumunu özetle
oc status

# 4. Pod ve servisleri listele
oc get all
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

OpenShift'te 'Project' aslında arka planda bir Kubernetes 'Namespace'idir. Ancak Project nesnesi ek olarak açıklama, görünen isim ve otomatik RBAC izinleri barındırır.

🇬🇧 WATCH OUT

In OpenShift, a 'Project' is a decorated Kubernetes Namespace with metadata annotations and pre-configured default RBAC roles.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- `oc` CLI `kubectl` ile %100 uyumludur ve ek kurumsal kolaylıklar sunar.
- Developer Web Konsolu mikroservis bağımlılıklarını görsel grafikle sunar.
- Tek bir komutla (`oc project`) ortamlar arasında zahmetsizce geçiş yapılır.

- The `oc` CLI is fully compatible with `kubectl` while adding high-productivity shortcuts.
- The visual topology console visualizes real-time microservice interactions intuitively.
- Switching environments is as simple as typing `oc project <name>`.